

Capability Surprise and the Pricing of an Early-Commercial-Stage Foundation-Model Lab

Evidence from Zhipu AI (2513.HK)
论文讲解版

许哲圣 42353012

公司金融课程论文

July 2026

这篇论文的叙事路径

- 1 研究问题与论文答案
- 2 公司、财务与战略背景
- 3 估值框架与隐含预期
- 4 能力超预期事件研究
- 5 综合判断与答辩口径

听完后应留下的判断

智谱 AI 的价格不能用中位数现金流解释；更合理的读法是，公开市场把模型能力迭代当成右尾期权来定价。

公开市场第一次给基础模型实验室定价

为什么这家公司特殊

- 智谱 AI 是 2026 年 1 月上市的基础模型公司，股票代码 2513.HK。
- 它以 Chapter 18C 规则进入港股市场，上市时仍处于预盈利阶段。
- 到 2026-07-03，股价从 IPO 价 HK\$116.20 升至 HK\$1,793。

因此论文不是简单问“贵不贵”，而是问市场到底在为什么东西付钱。

为什么传统分析会卡住

- 盈利为负，市盈率没有解释力。
- 账面权益为负，市净率也不合适。
- 收入仍小，但市场已经给出约 US\$102bn 的 equity value。

论文把问题拆成三层

第一层：价值

- 用 DCF、可比公司和反向 DCF 描述基本面区间。
- 关键是看现金流能解释多少市场价格。

第二层：隐含预期

- 如果当前价格成立，2035 年收入和利润率必须达到什么水平。
- 这一步把“贵”转成可检验的未来假设。

第三层：价格形成

- 早期 AI 公司没有有效 earnings surprise。
- 论文改用 capability surprise，即模型发布和 benchmark 跳升。

核心结论不是“泡沫”二字能概括

论文答案

智谱 AI 的市场价格远高于现金流估值，但价格反应又并非完全随机；市场在交易模型能力迭代带来的右尾概率。

估值结论

- DCF 每股 HK\$12–80。
- 概率加权值 HK\$32。
- 约等于市价的 1.8%。

预期结论

- 市价隐含 512x FY2026E revenue。
- 反向 DCF 指向赢家通吃情景。
- 需要非常大的 2035 年收入。

机制结论

- GLM 能力事件平均反应 CAR +18.7%。
- 市场区分智谱与 MiniMax。
- 资金流事件不能与能力事件混在一起。

公司本质是早期商业化的模型实验室

商业模式

- 基础模型：GLM 系列。
- 开发者入口：Z.ai、ZCode 等平台。
- 收入来源：API 调用、企业订阅、私有化或本地化部署。

战略逻辑

- 先用开源权重和低价格扩大使用。
- 再用开发者生态、企业场景和平台粘性变现。

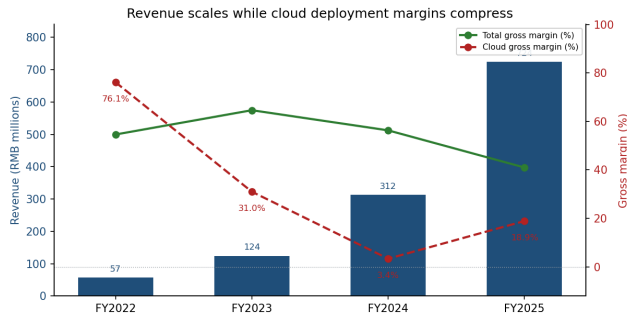
估值含义

对这种公司，短期收入不是全部。市场还会对模型质量、开发者采用、未来平台化概率和融资能力定价。

主要矛盾

同一个开源低价策略既能带来采用率，也会压低毛利率和定价权。

财务图显示增长很快，但商业化还很早



图上看三件事

- 收入从 RMB 57.4m 增至 RMB 724.3m，增速高但规模仍小。
- 总毛利率为正，说明商业化并非完全没有基础。
- 云部署毛利率曾明显压缩，说明低价获客和推理成本会直接伤害盈利路径。

这也是 DCF 中最敏感的地方：长期 revenue scale 和 EBIT margin。

模型发布节奏是论文的事件时间轴

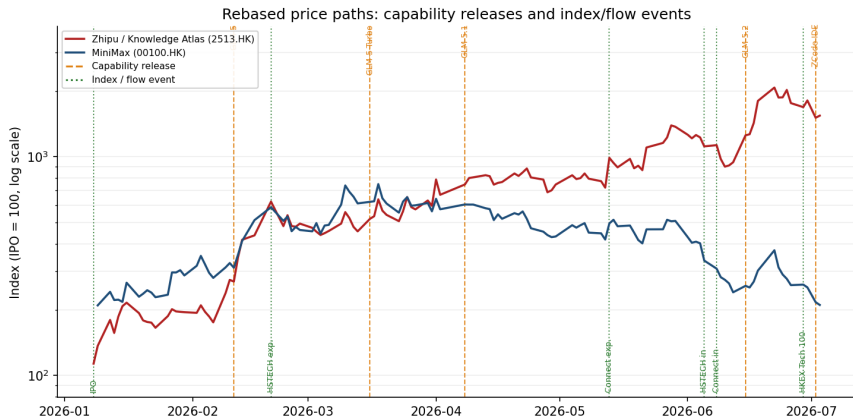
From a Tsinghua lab (2019) to ZCode (2026): the path to and beyond the IPO



为什么时间轴重要

- GLM-5、GLM-5-Turbo、GLM-5.1、GLM-5.2 形成连续能力事件。
- 能力事件来自官方模型发布和 benchmark 变化，不从股价反推。
- 这保证事件研究不是挑涨幅最大的日子。

股价走势把估值问题推到极端



智谱股价较 IPO 约 +1,443%，而 MiniMax 上市后明显回落。橙色线是能力事件，绿色线是 IPO、指数纳入、Stock Connect、HKEX Tech 100 等资金流或生态事件。

估值先从一个透明的 DCF 框架开始

主要输入

- FY2025 收入基数约 RMB 724m。
- WACC 约 13.5%，由 bottom-up beta 得到。
- 汇率假设：HK\$7.8/US\$，RMB 7.1/US\$。
- 股本约 446m 股。

为什么用情景法

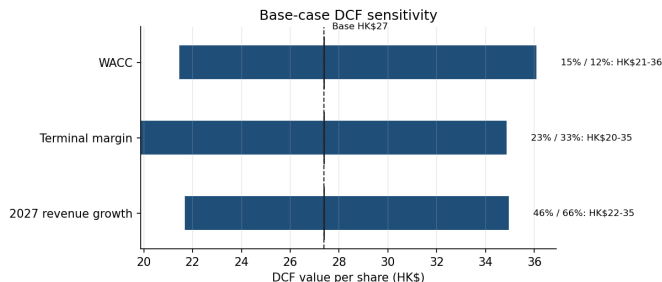
- 公司历史太短，单点预测会制造虚假精确。
- 早期 AI 商业化结果高度分叉。
- Bear/Base/Bull 更适合表达右尾和下行风险。

DCF 的结果只解释了市价的一小部分

情景	2035 收入 US\$bn	EBIT margin	Equity value US\$bn	每股价值 HK\$
Bear	1.0	5%	0.7	11.9
Base	3.8	15%	1.6	27.4
Bull	10.0	25%	4.6	79.7
概率加权	—	—	1.9	32.4
市场价格	—	—	102.5	1,793.0

讲解重点： Bear/Base/Bull 不是为了精确预测，而是为了说明即使在较乐观的现金流路径下，传统估值仍远低于市场价格。

敏感性分析说明估值缺口不是小幅调参能解决

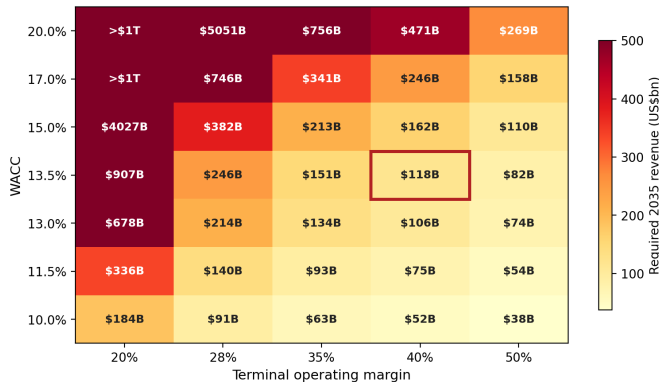


如何读这张图

- 每个条形表示一个关键假设变化对每股价值的影响。
- 收入规模、长期利润率和 WACC 是最核心变量。
- 即使把这些变量调得更乐观，也难以靠普通 DCF 接近 HK\$1,793。

反向 DCF 把市场价格翻译成未来要求

Reverse-DCF sensitivity: 2035 revenue needed to justify US\$102bn equity
(red box = base-case WACC 13.5% / terminal margin 40%)

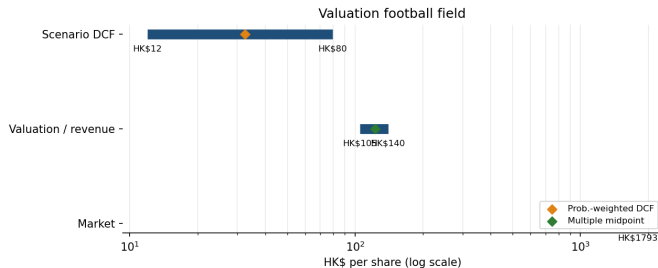


关键读法

- 横轴和纵轴分别改变终值增长和 WACC。
- 每个格子显示要支撑 US\$102bn equity value 所需的 2035 年收入。
- 在 WACC 13.5%、终值增长 4% 下，隐含 2035 年收入约 US\$118bn。

这一步把“市场很贵”变成“市场在赌极大规模商业化”。

可比公司估值提供第二个下限检查



交叉验证

- 可比收入倍数给出的每股价值约 HK\$70–123。
- 它高于 DCF 概率加权值，但仍远低于市场价。
- 所以结论不依赖单一 DCF 模型。

估值含义

市场价格主要来自右尾概率，不来自中位数现金流。

实物期权解释把估值与事件研究连接起来

现金流估值看到的公司

- 早期收入基数小。
- 当前亏损大。
- 毛利率和算力成本不确定。
- 因此 DCF 的中位数价值很低。

期权视角看到的公司

- 如果模型能力持续领先，平台化和 winner-take-all 概率上升。
- 能力突破会提高右尾 payoff 的概率。
- 能力停滞会迅速压缩期权价值。

自然过渡

如果市场买的是能力驱动的期权，那么真正要检验的是：能力新闻是否真的会移动股价。

传统 earnings surprise 不适合这类公司

传统 PEAD 的逻辑

- 公司公布盈利。
- 盈利高于或低于预期。
- 股价对盈利信息反应，并可能继续漂移。

智谱案例的问题

- 盈利为负，且短期亏损主要反映投入强度。
- 市场更关心模型能力、开发者采用和未来平台化。
- 所以 surprise 的单位应从 earnings 换成 capability。

事件研究设计尽量避免事后挑选

事件分类

- Capability: GLM 模型发布和 benchmark 跳升。
- Flow: HSTECH、Stock Connect、HKEX Tech 100 等指数或资金流事件。
- Listing: IPO 相关事件。
- Peer: MiniMax 的通用/旗舰模型事件；音乐、语音等垂类模型只保留在扩展目录中。

扩展事件目录会保留被排除事件和排除原因，避免只展示“好看”的事件。

窗口与计算

- 估计窗口：事件前局部非事件日。
- 泄露窗口： $[-5, -1]$ 。
- 反应窗口： $[0, +1]$ 。
- 漂移窗口： $[+2, +10]$ 。

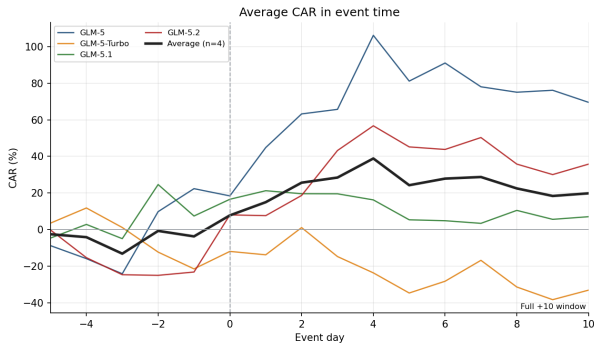
四个 GLM 能力事件都有正的短窗反应

事件	日期	反应 CAR	漂移 CAR	Peer-adjusted 反应
GLM-5	2026-02-11	+22.5%	+24.7%	+17.2%
GLM-5-Turbo	2026-03-16	+7.7%	-19.3%	+14.6%
GLM-5.1	2026-04-08	+13.8%	-14.2%	+13.4%
GLM-5.2	2026-06-15	+30.8%	+28.2%	+28.7%
平均	-	+18.7%	+4.8%	+18.5%

结果含义

市场不是只买“AI 概念”。它对智谱自己的模型能力更新作出快速、方向一致的正反应。

漂移结果更复杂，不能过度概括



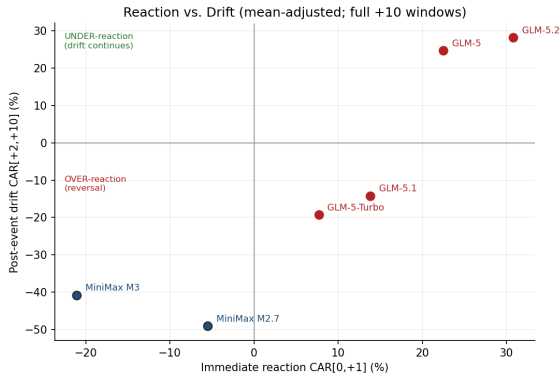
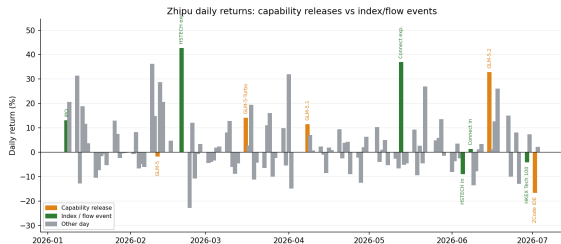
图上的信息

- 平均事件时间 CAR 在短窗快速上行。
- 漂移平均为正，但单个事件分化明显。
- GLM-5 与 GLM-5.2 更强，Turbo 与 5.1 的后续表现较弱。

论文边界

这支持 PCAD 的案例证据，但不等同于大样本定律。

资金流事件解释了部分尖峰，但不是能力证据



最大日收益并不一定来自模型发布。2 月和 5 月的尖峰更多对应 HSTECH 与 Stock Connect 预期。把这些事件单独归类，才能避免把流动性催化剂误读为能力进步。

为什么需要 peer-adjusted

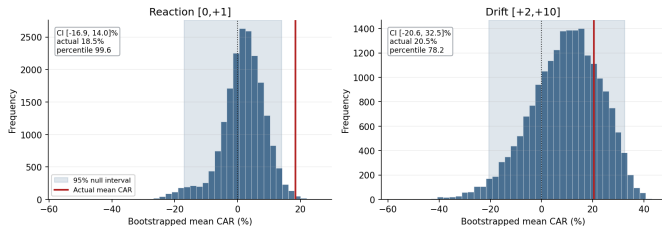
- AI 板块可能整体上涨。
- 港股科技股可能同时受资金流影响。
- MiniMax 是同期香港上市的最接近公开市场对照。

对照后的结果

- 四个 GLM 事件的平均 peer-adjusted 反应为 +18.5%。
- MiniMax M2.7 与 M3 均为负反应/负漂移，说明并非所有模型发布都会被奖励。
- 这说明市场在区分模型质量，而不是简单买入“AI lab”标签。

Bootstrap 说明短窗反应较强，漂移证据较弱

Block-bootstrap null distribution of peer-adjusted mean CAR



如何解释

- 样本只有四个 GLM 事件，不能做夸张的参数检验。
- block bootstrap 用非事件窗口构造 null distribution。
- 实际短窗反应高于 95% null 区间；漂移只属于方向性证据。

论文把估值缺口和事件反应合在一起解释

如果只看估值

- 结论会变成：市场价远高于基本面。
- 但这无法解释为什么能力发布日会有系统反应。

如果只看事件

- 结论会变成：市场重视模型能力。
- 但这无法说明当前价格需要多极端的未来。

合并后的判断

市场在用很高的价格购买能力迭代带来的右尾期权；这个判断同时承认价格有信息含量，也承认估值非常脆弱。

投资含义是跟踪能力日历，而不是只看财报

对投资者

- 区分模型能力事件和现金流事件。
- 关注 benchmark 质量、价格策略和开发者采用。
- 对高估值保持止损纪律。

对公司

- 能力发布是资本市场的核心沟通货币。
- 但长期仍必须落到收入规模和毛利率。
- 开源低价策略需要证明可变现。

对市场制度

- Chapter 18C 让预盈利科技公司更早进入公开市场。
- 公开市场需要学习如何定价技术能力。
- 信息披露应更重视技术里程碑。

答辩时最可能被追问的三点

DCF 是否太保守

- 回答重点不是“我的 DCF 一定正确”。
- 重点是反向 DCF 显示市场价要求极端商业化路径。

样本是否太小

- 承认样本小。
- 因此论文只声称诊断性证据。
- 用 peer-adjusted 和 bootstrap 降低误读。

为什么不是纯泡沫

- 如果是纯泡沫，能力事件不应有稳定正反应。
- 但高估值仍可能快速回撤。
- 所以结论是 option-like，而不是无风险成长。

一句话

智谱 AI 的股票价格把能力迭代动量定价为右尾期权，而不是把当前财务报表定价为稳定现金流资产。

论文的三个贡献

- 用 DCF、可比估值和反向 DCF 明确市场价格的隐含未来。
- 用 capability surprise 替代 earnings surprise，适配早期基础模型公司。
- 把能力事件和资金流事件分开，给出更谨慎的价格形成解释。

Capability momentum priced as an option